

Dokumentáció

Gál Olivér

P5DKSP

Tartalomjegyzék

Feladatleírás	1
Programadatok kezelése	1
1.Bemeneti regiszterek	1
2.Kiementi regiszterek:	2
Előjeles osztás alapötlete:	2
Kérdések-válaszok	2
Szubrutin működése	2
1.Előkészítés	2
2.Ciklus	3
3.Utolsó lépések	3
Folyamatábra:	3
Teszt esetek:	3
Források:	3

Feladatleírás

Tegyük fel, hogy olyan mikrokontrollere van, amelyik csak az RV32I utasításkészlettel rendelkezik, tehát a szorzó-osztó utasításokat nem ismeri. Készítse el a paraméterként kapott két darab 32 bites előjeles szám nem visszaállítósos osztását elvégző szubrutint, az eredmény 32 bites hányados és 32 bites maradék. Bemenet: osztandó, osztó (értékek regiszterekben). Kimenet: eredmény, maradék (értékek regiszterekben), és egy harmadik regiszter jelezze, ha az osztó 0 volt (=0/1).

Programadatok kezelése

1.Bemeneti regiszterek

- a0: Osztandó számot tartalmazza

- a1: Osztó számot tartalmazza

2.Kiemelt regiszterek:

- a0: Hányadost tartalmazza
- a1: Maradékot tartalmazza
- a2: Esetleges 0-val való osztás esetén az ezt jelző bitet tartalmazza

Előjeles osztás alapötlete:

Az osztandón „elindulunk” helyi érték szerinti csökkenő sorrendben, és mindig megpróbáljuk kivonni az osztandót (mint decimális osztásnál). Ha negatív számot kapunk, nem visszaállítjuk, hanem a kapott értéket 2-szerezzük és ahhoz adjuk hozzá az osztót.: $A-B$, ha nincs meg $\rightarrow [2*(A-B)+a]+B = (2*A + a)-B$, így ugyan azt kapjuk mint ha visszaállítással dolgoztunk volna. Biteket nézve a bal shift a 2-vel való szorzás.

Kérdések-válaszok

- Probléma: Előjeles osztás
Megoldás: Előjelek lementése (az eredmény az osztandótól és az osztótól is függ, a maradék csak az osztandótól), az osztáshoz abszolút értéket veszünk, a végén visszaállítunk
- Probléma: A nem visszaállítós osztás legvége nem a ciklus szerint működik, hiszen a végén előjeltől függően vissza kell állítani
Megoldás: Külön vizsgálat, ha negatív akkor visszaállítás
- Probléma: Mikor írjuk a hányadost?
- Megoldás: A vizsgálat tárgya, hogy az eddig felépített rész-osztandóból belefért-e még egy osztó. Azaz előjel alapján elvégzünk egy műveletet, és ha az eredménye pozitív „akkor megvolt”. Magyarul az „új” maradék adja a hányadost.

Szubrutin működése

1.Előkészítés

1. 0-ra tesztelés: Zero_testről div_zero-ra ugrás ha 0-val osztanánk, $a0=0, a1=0, a2=1$ beállítása
2. Előjelek mentése t0(hányadoshoz) és t1(maradékhoz) regiszterekbe
3. Abszolút értékre hozás a0-ra és a1-re negativitásra teszteléssel és 0-ból való kivonással(innentől tehát ha kivonunk egy osztót, azzal az abszolút értékét vonjuk ki!)

4. Ciklus előtt hányados, maradék(t_2, t_3) 0-ba, iteráló(t_4) 32-be állítása

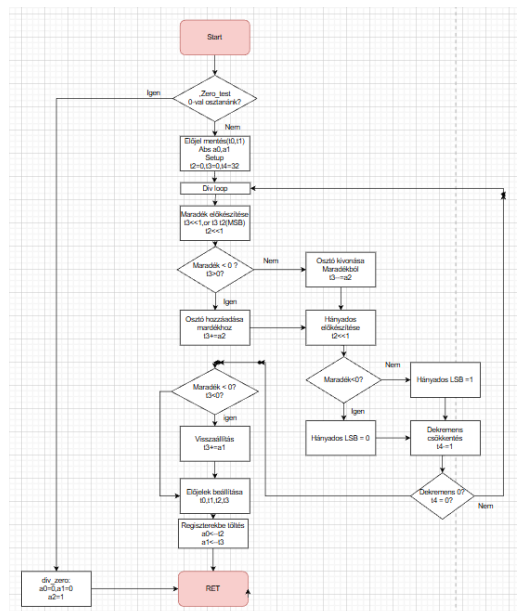
2.Ciklus

1. Maradék shiftelése, osztandó MSB-jét beírjuk, aztán azt is shifteljük
2. Ha a kapott érték pozitív akkor kivonunk, ha negatív akkor hozzáadunk egy osztót
3. Eredmény alapján hányadost írunk
4. Iteráló csökkentés, ha elértük a 0-át kilépünk, különben visszaugrunk

3.Utolsó lépések

1. Ha az utolsó maradék negatív, visszaállítás (osztó hozzáadása)
2. Előjelek helyes beállítása
3. Kimeneti regiszterekbe írás($t_2 \rightarrow a_0, t_3 \rightarrow a_1, a_2 = 0$)

Folyamatábra:



Teszt esetek:

Osztandó	Osztó	Eredmény(elvárt=1, hibás=0)
10	3	1
10	-3	1
-10	3	1
-10	-3	1
0	3	1
10	0	1

Források:

Előadás és gyakorlat anyagok

Folyamatábrához: Draw.io